

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 03 februarie 2019, Clasa a XII-a

Timp de lucru: 240 minute

Mult succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține două tipuri de teste.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Care dintre următoarele tipuri de încrucișări reprezintă o încrucișare de analiză?

- a) AABB x AABB;
- b) AaBb x AaBb;
- c) AaBb x AABB;
- d) aabb x AaBb.

2. La mazăre, o plantă înaltă cu boabe galbene a fost încrucișată cu una homozigotă pitică cu boabe verzi. Ca rezultat s-au obținut 203 plante înalte cu boabe verzi, 199 plante pitice cu boabe verzi, 207 plante înalte cu boabe galbene și 192 plante pitice cu boabe galbene. Genotipul plantei înalte cu boabe galbene este:

- a) TtYy;
- b) TTYy;
- c) ttyy;
- d) ttYY.

3. Care este formațiunea ce demonstrează că crossing-overul a avut loc?

- a) centromerul;
- b) complexul sinaptonemal;
- c) chiasma;
- d) kinetocorul.

4. O persoană cu sindromul Turner reprezintă:

- a) un organism euploid;
- b) un organism aneuploid;
- c) un organism poliploid;
- d) un organism haploid.

5. Care este frecvența genotipului Aa, dacă frecvența genotipului AA este de 0,40, iar frecvența genotipului aa – este de 0,20?

- a) 0,25;
- b) 0,20;
- c) 0,40;
- d) 0,50.

6. La un copil a fost depistată o patologie a pielii, *Xeroderma pigmentosum*, care se explică prin hipersensibilitate la acțiunea razelor solare. Care este cel mai probabil cauza patologiei?

- a) deficiențe de replicare;
- b) deficiențe de reparație a ADN;
- c) deficiențe de transcripție;
- d) deficiențe de translație.

7. Într-o populație au fost identificați 65 indivizi cu genotipul BB, 30 indivizi cu genotipul Bb și 15 indivizi cu genotipul bb. Care este frecvența alelei b?
- 0,25;
 - 0,27;
 - 0,33;
 - 0,47.
8. Care dintre următoarele substituții reprezintă o tranziție?
- A→G;
 - A→T;
 - A→C;
 - C→G.
9. Frecvența indivizilor afectați de fibroza chistică (caracter recesiv) într-o populație este de 0,0016. Care este frecvența heterozigoților din populația dată?
- 0,77;
 - 0,04;
 - 0,077;
 - 0,038.
10. O celulă conține ADN, ribozomi, mitocondrii, plasmalemă. Aceasta poate fi:
- bacterie;
 - celula vegetală, dar nu animală;
 - orice celulă eucariotă;
 - celulă animală, dar nu vegetală.
11. Funcția apei în fotosinteză este:
- combinarea cu CO₂;
 - absorbția energiei solare;
 - eliberarea electronilor în reacțiile fazei de lumină;
 - eliberarea O₂ pentru reacțiile fazei de întuneric.
12. Unii aminoacizi sunt considerați esențiali pentru animale deoarece ei nu pot fi sintetizați de către celulele acestora. Care dintre procesele enumerate mai jos va fi afectat în mod direct în cazul deficitului de aminoacizi esențiali?
- replicarea ADN;
 - diviziunea celulară;
 - translația ARNm;
 - respirația celulară.
13. Care dintre următoarele tipuri de transport membranar necesită ATP?
- difuzia simplă;
 - transportul prin intermediul pompelor;
 - difuzia facilitată;
 - transportul prin intermediul canalelor.
14. Fotoliazeele sunt enzime ce intervin în:
- fotosinteză;
 - reparația ADN;
 - transcripție;
 - sinteza pigmentilor clorofilieni.
15. O celulă umană cu conținut mare de reticul endoplasmatic rugos, aparat Golgi și mulți nucleoli cel mai probabil se referă la:
- eritrocite;
 - celule musculare;
 - celule epiteliale;
 - celule secretoare.
16. Care dintre următoarele perechi organit – funcție este corectă?
- reticul endoplasmatic rugos – sinteza proteinelor;
 - reticul endoplasmatic neted – sinteza ATP;

- c) nucleolul – formarea nucleului;
- d) lizozomii – sinteza hidraților de carbon.

17. Sinteza ADN în baza ARN se realizează cu ajutorul enzimei:

- a) ARN-polimeraza;
- b) peptidil-transferaza;
- c) revers-transcriptaza;
- d) sinteza ADN în baza ARN este imposibilă.

18. Cum se numesc canalele ce unesc celulele vegetale?

- a) sinapse;
- b) glicocalix;
- c) criste;
- d) plasmodesme.

19. Prionii reprezintă:

- a) acizi nucleici;
- b) proteine;
- c) lipide;
- d) paraziți extracelulari.

20. De ce micoplasmele sunt rezistente la acțiunea penicilinei, dar nu sunt rezistente la acțiunea tetraciclinei?

- a) deoarece sunt sisteme acelulare;
- b) deoarece sunt lipsite de peretele celular;
- c) deoarece nu-și sintetizează proteine proprii;
- d) deoarece enzimele replicăției diferă de cele ale eucariotelor.

21. Care dintre următoarele molecule conțin azot: I – ADN; II – amidon; III – proteinele?

- a) doar I și II;
- b) doar I și III;
- c) I, II și III;
- d) doar II și III.

22. Pe parcursul fotosintezei oxigenul este eliberat din:

- a) bioxid de carbon;
- b) apă;
- c) clorofilă;
- d) glucoză.

23. Un savant a descoperit o patologie umană cauzată de fungi. Care substanță poate fi identificată în țesuturile umane infectate spre deosebire de cele neinfectate?

- a) proteaza;
- b) chitina;
- c) anticorpi;
- d) proteine.

24. ADN-polimeraza este capabilă să extindă catenele de ADN în direcția:

- a) 5' → 3';
- b) C → N;
- c) N → C;
- d) 3' → 5'.

25. Ureea este un produs metabolic care se formează prin scindarea:

- a) celulozei;
- b) amidonului;
- c) fosfolipidelor;
- d) proteinelor.

26. La eucariote, proteinele sunt codificate de:

- a) genele de clasa I;
- b) genele de clasa II;
- c) genele de clasa III;

d) operoni.

27. Proteinele ribozomale se sintetizează în:

- a) citoplasmă;
- b) lizozomi;
- c) nucleol;
- d) reticul endoplasmatic rugos.

28. Care dintre următoarele perechi macromoleculă – tip substanță este corectă?

- a) insulina – proteină;
- b) celuloza – lipidă;
- c) ATP – aminoacid;
- d) amidonul – acid nucleic.

29. Care dintre următoarele celule se pot divide după specializare: I – eritrocitul; II – fibra musculară striată; III – celulele măduvei osoase?

- a) doar I și II;
- b) doar II;
- c) doar I și III;
- d) doar III.

30. Care este explicația lipsei intronilor în genele procariotelor?

- a) prezența operonilor;
- b) transcripția și translația decurg în același mediu;
- c) faptul că procariotele sunt monocelulare;
- d) existența unui singur tip de ARN-polimerază la procariote.

31. Care din aceste organisme sunt procariote?

- a) *Nostoc commune*
- b) *Ulva lactuca*
- c) *Laminaria japonica*
- d) *Chlorella sp.*

32. Fitocenozele forestiere reprezintă un exemplu de sisteme biologice:

- a) izolate;
- b) închise;
- c) deschise;
- d) solitare.

33. Populația prezintă un grup de indivizi, care aparțin la:

- a) diferite specii;
- b) diferite genuri;
- c) aceeași specie;
- d) același gen.

34. Care din aceste organisme se referă la descompunători?

- 1) plante verzi 2) animale carnivore 3) plante parazite 4) ciuperci 5) bacterii
- a) 4,5
- b) 1,3
- c) 2,4
- d) 3,5

35. Cel mai sărac în specii este filumul:

- a) *Magnoliophyta*
- b) *Pinophyta*
- c) *Equisetophyta*
- d) *Lycopodiophyta*

36. În fitocenozele forestiere naturale ale Republicii Moldova domină:

- 1) *Tilia cordata* 2) *Quercus robur* 3) *Betula pendula* 4) *Acer campestre*
- 5) *Pinus sylvestris* 6) *Fagus sylvatica*
- a) 1,3
- b) 2,4

c) 5,6

d) 2,6

37. Urechea medie apare prima dată la:

- a) amfibieni;
- b) reptile;
- c) păsări;
- d) mamifere.

38. Respirația cutanee:

- a) presupune un schimb de gaze respiratorii prin piele;
- b) se întâlnește la amfibieni, reptile și unele păsări;
- c) are caracter de adaptare la mediul aerian uscat;
- d) are caracter de adaptare la mediul subteran de viață.

39. În cadrul Clasei *Reptilia* inima cu 4 camere este prezentă la reprezentanții:

- a) *Squamata*;
- b) *Chelaonia*;
- c) *Ophidia*;
- d) *Crocodilia*.

40. Efectul insulinei asupra metabolismului lipidic:

- a) accelerează lipoliza;
- b) inhibă lipoliza;
- c) micșorează depunerea în țesutul adipos a lipidelor;
- d) stimulează sinteza acizilor grași.

41. Indicați care funcție Nu poate fi îndeplinită de către ATP:

- a) ATP este donor de fosfat în reacțiile catalizate de proteinkinaze;
- b) ATP este substrat pentru sinteza AMP-ciclic;
- c) ATP este sursa de energie în procesul de legare a aminoacil-ARNt la ribozom;
- d) ATP este sursa de energie pentru transportul activ al substanțelor prin membrană.

42. Clasa *Mammalia* se divide în următoarele subclase:

- a) *Prototheria, Monotremata, Marsupialia*;
- b) *Prototheria, Eutheria, Placentata*;
- c) *Metatheria, Eutheria, Placentata*;
- d) *Prototheria, Metatheria, Eutheria*.

43. Ierarhia în comunitățile de animale:

- a) este prestabilită în mod spontan
- b) dominanță comportamentală a indivizilor unei specii asupra indivizilor altei specii
- c) dominanță comportamentală a unor indivizi asupra altora în cadrul populațiilor uneia și aceleiași specii
- d) este prestabilită de reflexele necondiționate

44. În conformitate cu teoria sintetică a evoluției factorul evolutiv primordial este:

- a) mutațiile neutre;
- b) selecția naturală;
- c) tendința internă a organismelor spre perfecționare;
- d) modificările întâmplătoare.

45. Într-o populație panmictică frecvența homozigoților după un caracter recesiv constituie 9%. Care este frecvența heterozigoților după acest caracter în populația respectivă?

- a) 3%;
- b) 21%;
- c) 42%;
- d) 91%.

46. Selectează din afirmațiile prezentate afirmația Incorectă despre speciația simpatrică:

- a) decurge sub acțiunea factorilor selectivi ai mediului înconjurător;
- b) se realizează cu schimbarea arealului inițial al speciei;
- c) decurge specific în timp;

d) se realizează fără schimbarea arealului inițial al speciei.

47. Organele omoloage:

- a) au o origine comună;
- b) au o origine diferită;
- c) realizează funcții asemănătoare;
- d) indică asupra unei evoluții convergente.

48. Care afirmație despre restrictaze Nu este corectă?

- a) fac parte din grupul nucleazelor;
- b) asigură fragmentarea moleculelor de ADN;
- c) nu au o specificitate înaltă de acțiune;
- d) se aplică pe larg în cadrul ingineriei genetice.

49. Protoplastii reprezintă:

- a) celule fără perete celular;
- b) celule fără plastide;
- c) celule fără nucleu;
- d) celule primitive.

50. În calitate de vectori pentru transformarea genetică a organismelor pot fi utilizate:

- a) plasmidele;
- b) virusurile;
- c) liposomii;
- d) toate variantele sunt corecte.

TEST B

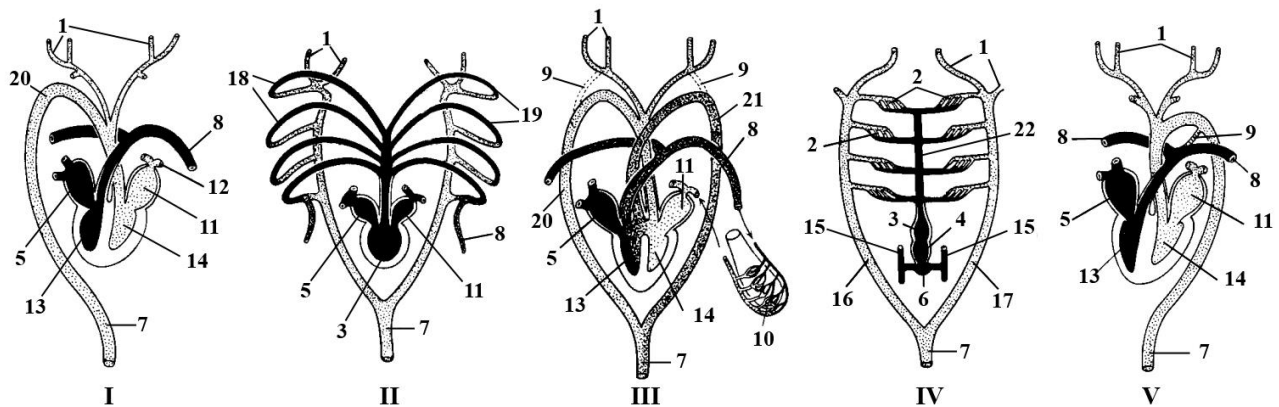
1. (9 puncte) Asociați noțiunile din partea dreaptă cu cele din stânga și indicați cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

- A. Set de cromozomi 2n** _____ 1) spor, 2) zigot, 3) oosferă, 4) gametofit, 5) endosperm primar,
B. Set de cromozomi 1n _____ 6) sporofit, 7) endosperm secundar 8) spermatozoid 9) embrion
C. Set de cromozomi 3n _____

2. (4 puncte) Selectați rolul biologic al aminelor biogene și notați cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

Amine biogene	Rolul biologic
_____a) histamina	1. stimulează contracția mușchilor netezi, are efect vasoconstrictor, sporește tensiunea arterială, reglează temperatura corpului și respirația, are efect antidepresant
_____b) adrenalina	2. neuromediator, precursor al adrenalinei și noradrenalinei;
_____c) serotonina	3. provoacă constricția vaselor sangvine din cavitatea abdominală și dilatarea vaselor sangvine din creier; determină creșterea presiunii arteriale
_____d) dopamina	4. participă în reacțiile inflamatorii, alergice, este mediator al durerii, sporește permeabilitatea capilarelor, provoacă edeme, scade tensiunea arterială

3. (5 puncte) Asociați clasa de vertebrate corespunzătoare cu sistemul circulator de pe desen, indicând cifrele romane corespunzătoare în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.



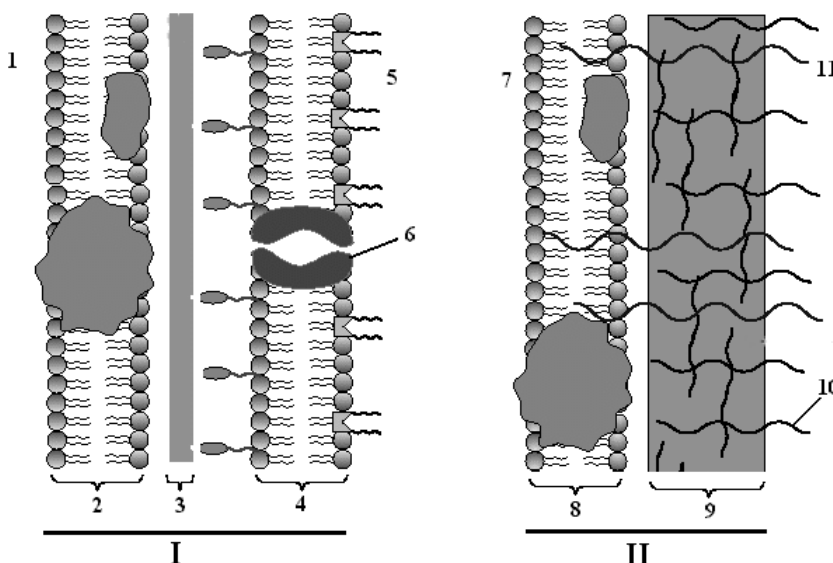
- A. Pisces _____
 B. Amphibia (caudate) _____
 C. Reptilia _____
 D. Aves _____
 E. Mammalia _____

4. (6 puncte) La mază culoarea florii este determinată de interacțiunea a două gene complementare A și B. În cazul lipsei în genotip a uneia din ele, pigmentul roșu nu se formează și plantele au flori albe.

Determinați culoarea florii (1 – albă; 2 – roșie) la plantele cu următoarele genotipuri. Scrieți cifrele respective în Foaia de răspunsuri.

- a) AaBB - ____; b) aaBB - ____; c) AABb - ____;
 d) AaBb - ____; e) aaBb - ____; f) AABb - ____.

5. (10 puncte) În imagine sunt prezentate schemele anvelopelor celulare bacteriene. Asociați cifrele indicate în desen cu caracteristicile anvelopelor celulare. Scrieți cifrele respective în Foaia de răspunsuri.



- a. Anvelopa bacteriilor Gram pozitive
 b. Anvelopa bacteriilor Gram negative
 c. Partea îndreptată spre citoplasmă
 d. Partea îndreptată spre exterior
 e. Membrana plasmatică
 f. Membrana externă
 g. Peretele celular
 h. Colesterolul
 i. Proteina porina
 j. Acizii teihoici

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____
- e) _____
- f) _____
- g) _____
- h) _____
- i) _____
- j) _____

6. (6 puncte) Frecvența unei alele recesive ce determină o boală ereditară într-o populație umană constituie 0,02. Calculați frecvențele solicitate și scrieți valorile respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

1. Care este frecvența alelei dominante în această populație umană? _____ (1 p.)
2. Care este frecvența heterozigoților în această populație umană? _____ (1 p.)
3. Care este frecvența homozigoților după caracterul dominant în această populație umană?
_____ (1 p.)
4. Care este frecvența homozigoților după caracterul recesiv în această populație umană?
_____ (1 p.)
5. Care este frecvența alelei recesive în generația următoare în cazul unei populații panmictice?
_____ (1 p.)
6. Care este frecvența alelei recesive în generația următoare în cazul că boala ereditară determinată de această alelă recesivă provoacă decesul organismelor până la vârsta de 10 ani? _____ (1 p.)

7. (10 puncte) Analizați afirmațiile propuse și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri afirmațiile corecte prin litera „A”, iar cele incorecte – prin litera „F”.

Afirmația	A sau F
1. Realizarea informației genetice (expresia genelor) în celulele eucariote și procariote are loc similar.	
2. Frecvența crossing-overului este mai mare cu cât mai mica este distanța dintre gene.	
3. Tranziția reprezintă un tip de mutație genică când o bază purinică este substituită cu o altă bază purinică.	
4. Cromatina celulelor procariote este constituită din cinci tipuri de proteine histone: H ₁ , H _{2A} , H _{2B} , H ₃ și H ₄ .	
5. Trisomia reprezintă un caz de poliploidie.	
6. Driftul genetic reprezintă fluctuațiile întâmplătoare a frecvenței alelice în populație ca rezultat al combinării randomizate a gameților în procesul reproducerii.	
7. La căsătoria unei femei cu grupa a IV-a sangvină și o vedere normală (homozigotă) cu un bărbat cu grupa I-a și daltonian toate fetele vor avea o vedere normală și grupa a II-a sau a III-a sangvină.	
8. Selecția naturală stabilizatoare duce la eliminarea formelor intermediare sub acțiunea presiunii selective.	
9. Interferonul reprezintă un hormon care poate fi obținut artificial similar insulinei.	
10. Prezența ribozimelor poate servi ca dovadă a priorității apariției acizilor nucleici față de proteine.	